

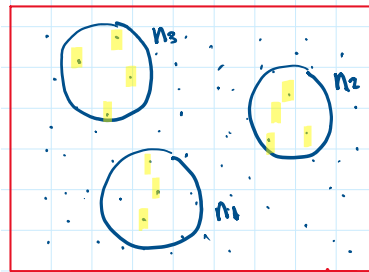
Primer taller muestreo

martes, 18 de noviembre de 2025 8:07 p. m.

1. Determine el valor de verdad de las siguientes afirmaciones.

- (a) En el muestreo probabilístico se puede definir el número de muestras posibles que pueden seleccionarse de una población con una probabilidad $P(s) > 0; \forall s$ preestablecida mediante un mecanismo adecuado.
- (b) El diseño de una investigación por muestreo implica un proceso ordenado, de tal forma que se cumple (1). Determinación de las mediciones; (2). Determinación del diseño muestral; (3). Planeación análisis estadístico; (4). Planeación trabajo de campo.
- (c) Un marco muestral debe listar todas las unidades de la población objetivo sin incluir unidades ajenas. Incluye un código único de identificación, organización sistemática y con información relevante.
- (d) Una buena muestra es una **muestra representativa**, que reproduce las características de interés que existen en la población de la forma más cercana posible.

(a). Verdadero



$$U = N$$

$$s \in S: P(s) > 0; \forall s$$

(b). Falso:

- (1). Determinación diseño muestral
- (2). Mediciones
- (3). Trabajo campo
- (4). Análisis estadístico

(c). Verdadero

	DIRECTORIO	SECUENCIA P	ORDEN x	CAR	SEC	CONS	REC	I. HOGAR
1	7910114	1	1	1	1	1	1	2979593
2	7910115	1	1	1	0	1	0	1891852
3	7910119	1	1	1	0	1	1	1372884
4	7910120	1	1	1	0	1	1	1288338
5	7910121	1	1	1	0	1	1	1608499
6	7910122	1	1	1	0	1	0	2617299
7	7910123	1	1	1	0	1	1	1785715
8	7910125	1	1	0	1	1	0	2948595
9	7910126	1	1	1	0	1	1	1465174
10	7910127	1	1	1	1	1	1	2004751

(d). Verdadero

• Homogeneidad de la población

Validar las características de interés

- (e) En el muestreo aleatorio simple sin reposición, la probabilidad de seleccionar cualquier unidad es n/N , donde, n , el tamaño muestral, no influye en la precisión de las estimaciones.
- (f) Las muestras de conveniencia carecen de sesgo de selección, esto es, cuando alguna parte de la población objetivo no está representada en la muestra.
- (g) La varianza poblacional σ^2 puede ser estimada a partir del estimador insesgado S^2 , que considera un factor de corrección por población finita.

(e). Falso: n = tamaño muestral

(1). $n \rightarrow \infty$

(2). Nivel de confianza $(1-\alpha)$: $\hat{\theta} \rightarrow \theta$

(3). Margen error admisible

(f). Falsa: Las muestras de conveniencia si tienen sesgo de selección

• Sesgada, estropeada o conveniencia

• Se pueden seleccionar individuos por facilidad de acceso o alcance

(g). Falso: $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}{n-1}$; $\bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$

Y_i : Característica del i-ésimo individuo

• S^2 y $\bar{Y}$ están relacionados con la muestra

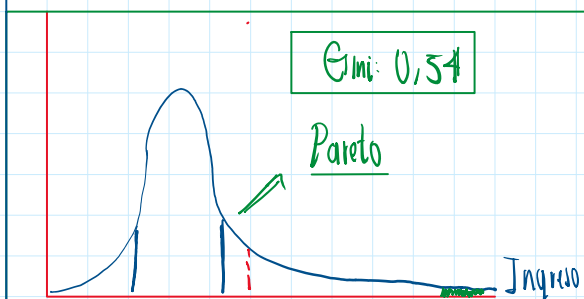
$\sigma^2 = \text{Var}[\hat{\theta}]$; $\hat{\sigma}^2 = \text{Var}[\hat{\theta}]$ • σ^2 y $\hat{\sigma}^2$ están relacionados con el estimador poblacional

$$\hat{\sigma}^2 = \left(\frac{N-n}{N} \right) S^2$$

1. Realice un muestreo aleatorio simple sin reposición sobre la información en análisis, ¿Las unidades muestrales son homogéneas? ¿Qué puede concluir al respecto?

(1). Si, las unidades son homogéneas

Ingreso del hogar:



• Muestreo en el estrato 3

• En esta ocasión, la población es homogénea, porque se está considerando un estrato en particular

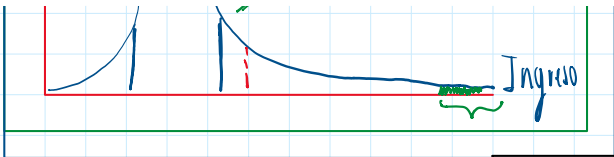
2. Estime el ingreso total de los hogares τ , así como el ingreso promedio percibido μ . Calcule los correspondientes intervalos de confianza. Interprete estos resultados.

$$\tau = \sum_{i=1}^N Y_i; Y_i: \text{Ingreso del } i\text{-ésimo hogar}; \text{ muestra } n$$

$$\hat{\tau} \rightarrow \tau; \hat{\tau} = \sum_{i=1}^n Y_i$$

$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^N Y_i}{N}$$

$$\hat{\mu} = \bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$$



$$\hat{\tau} \rightarrow \tau; \quad \hat{\tau} = \sum_{i=1}^n Y_i \quad \mu = \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{N} \quad \hat{\rho} = \bar{Y} = \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{N}$$

• Asumir un estimador $\hat{\theta} \rightarrow \theta$: $\hat{\theta} \pm t_{\alpha/2, n-1} \sqrt{\text{Var}(\hat{\theta})}$

• $\text{Var}(\hat{\tau})$: $\text{Var}\left[\sum_{i=1}^n Y_i\right] = \sum_{i=1}^n \text{Var}(Y_i) = N^2 \text{Var}(\bar{Y})$

• $\text{Var}(\hat{\rho}) = \text{Var}\left[\sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{N}\right] = \frac{1}{N^2} \sum_{i=1}^n \text{Var}(Y_i) = \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \frac{S^2}{N}$

Total: $\hat{\tau} \pm t_{\alpha/2, n-1} \sqrt{\text{Var}(\hat{\tau})}$
Promedio: $\hat{\rho} \pm t_{\alpha/2, n-1} \sqrt{\text{Var}(\hat{\rho})}$

• Necesito la varianza estimada y no la varianza como tal

Parámetro a estimar	Estimador puntual	Varianza del estimador
$\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$	$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$	$V(\bar{Y}) = \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \frac{\sigma^2}{n}$
$\tau = \sum_{i=1}^N y_i = N\mu$	$\hat{\tau} = N\bar{Y}$	$V(\hat{\tau}) = N^2 V(\bar{Y})$
$p = \frac{A}{N}$	$\hat{p} = \frac{a}{n}$	$V(\hat{p}) = \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \frac{p(1-p)}{n}$
A	$\hat{A} = N\hat{p}$	$V(\hat{A}) = N^2 V(\hat{p})$

Parámetro a estimar	Varianza estimada del estimador	Intervalo de confianza del $(1 - \alpha)100\%$
μ	$\hat{V}(\bar{Y}) = \left(\frac{N-n}{N}\right) \frac{S^2}{n}$	$\bar{Y} \pm t_{\alpha/2, n-1} \sqrt{\hat{V}(\bar{Y})}$
τ	$\hat{V}(\hat{\tau}) = N^2 \hat{V}(\bar{Y})$	$N\bar{Y} \pm t_{\alpha/2, n-1} N \sqrt{\hat{V}(\bar{Y})}$
p	$\hat{V}(\hat{p}) = \left(\frac{N-n}{N}\right) \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n-1}$	$\hat{p} \pm t_{\alpha/2, n-1} \sqrt{\hat{V}(\hat{p})}$
A	$\hat{V}(\hat{A}) = N^2 \hat{V}(\hat{p})$	$N\hat{p} \pm t_{\alpha/2, n-1} N \sqrt{\hat{V}(\hat{p})}$

Donde $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$ es la varianza muestral de la variable cuantitativa Y , y $t_{n-1, \alpha/2}$ es el cuantil $1 - \alpha/2$ de la distribución t-Student con $n - 1$ grados de libertad.

$$\begin{aligned} \hat{V}(\hat{\tau}) &= \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \frac{\hat{\sigma}^2}{n} = \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \left(\frac{N-n}{N}\right) \frac{S^2}{n} \\ &= \left(\frac{N-n}{N}\right) \frac{S^2}{n} \end{aligned}$$

σ^2 está asociada a N $\hat{\sigma}^2 \rightarrow S^2$

$$\hat{\tau} = N\bar{Y}$$

• Total: $\hat{\tau} \pm t_{\alpha/2, n-1} \sqrt{N^2 \cdot \left(\frac{N-n}{N}\right) \frac{S^2}{n}}$

$$\alpha = 0,05$$

$n = 5000$; $N = 81961$ $\hat{\tau} = \sum_{i=1}^{5000} Y_i$ $\$Estimador$
[1] 1.69451e+11

$$1,69451 \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot 81961 \cdot \sqrt{\left(\frac{81961 - 5000}{81961}\right) \frac{S^2}{5000}}$$

$$S^2 = \sum_{i=1}^{5000} \frac{(Y_i - \bar{Y})^2}{n-1}$$

$\$Varianza_Estimador$
[1] 3.536764e+17
 $\$IC$
[1] 168285113609 170616886613

• Con una confianza del 95%, se puede determinar que el ingreso total de los hogares en la ECV del 2023 está dado entre 16... y 17...

$$\hat{\mu} = \bar{Y} = \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{n}; \quad \hat{\mu} \pm t_{\alpha/2, n-1} \sqrt{\left(\frac{N-n}{N}\right) \frac{S^2}{n}}$$

$> \text{objeto_mu}$
 $\$Estimador$
[1] 2067459
 $\$Varianza_Estimador$
[1] 52649171
 $\$IC$

3. Estime el total de hogares que poseen automovil A, así como la proporción de hogares que se perciben como seguros p. Calcule los correspondientes intervalos de confianza. Interprete estos resultados.

$p = \frac{A}{N}$; $\hat{p} = \frac{a}{n}$ $\hat{A} = N\hat{p}$ $\hat{A} = \sum_{i=1}^n Y_i$

Interprete estos resultados.

$$p = \frac{A}{N}; \hat{p} = \frac{a}{n}$$

$$\hat{A} = N\hat{p}$$

$$\hat{A} = \sum_{i=1}^n Y_i \rightarrow 100$$

```
[1] 52649171
```

\$IC

```
[1] 2053234 2081684
```

$$\hat{p} = \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{n}$$

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{si } i \in \text{Ber}(p) \\ 0, & \text{si } i \notin \text{Ber}(p) \end{cases}$$

$$\text{Var}(Y_i) = p(1-p)$$

$$E[Y_i] = p$$

$$\hat{p} \pm t_{\alpha/2, n-1} \sqrt{\text{Var}(\hat{p})} : \hat{p} \pm t_{\alpha/2, n-1} \sqrt{\left(\frac{N-n}{N}\right) \left(\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n-1}\right)}$$

$$a \pm t_{\alpha/2, n-1} \sqrt{\text{var}(\hat{a})} : a \pm t_{\alpha/2, n-1} \sqrt{N^2 \left(\frac{N-n}{N}\right) \left(\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n-1}\right)}$$

$$= N\hat{p} \pm t_{\alpha/2, n-1} \cdot N \sqrt{\left(\frac{N-n}{N}\right) \left(\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n-1}\right)}$$

```
> objeto_A
$Estimador
[1] 75027.1

$Varianza_Estimador
[1] 97718.34

$IC
[1] 74414.27 75639.93

> objeto_p
$Estimador
[1] 0.1468

$Varianza_Estimador
[1] 2.352649e-05
```

4. Determine el tamaño de muestra mínimo necesario para estimar la proporción de personas que poseen propiedad recreativa con un límite para el error de estimación del 2% y una confianza del 95%.

$$\alpha = 0,05$$

Parámetro	Tamaño de muestra
p	$n = \frac{Np(1-p)}{(N-1)D+p(1-p)}, D = \frac{\delta^2}{Z_{\alpha/2}^2}$. Para N muy grande: $n_0 = \frac{p(1-p)}{D}, n_{\max} = \frac{1}{4D}$ (cuando $p = 1/2$)
A	$n = \frac{Np(1-p)}{(N-1)D+p(1-p)}, D = \frac{\delta^2}{Z_{\alpha/2}^2 N^2}$

$$\delta^2 = 0,02^2; Z_{\alpha/2}^2 = 1,64^2$$

$$D = \frac{\delta^2}{Z_{\alpha/2}^2} = \frac{(0,02)^2}{(1,64)^2}$$

$$N = 81961$$

$$p = 1/2$$

$$n = \frac{81961 \cdot p(1-p)}{(81960) \left(\frac{(0,02)^2}{(1,64)^2} \right) + p(1-p)}$$

```
> p_rec <- objeto_prec$Estimador
> p_rec
[1] 0.9108
```

$$n = 546$$

$$n = \frac{81961 (0,91) (1-0,91)}{(81960) \left(\frac{(0,02)^2}{(1,64)^2} \right) + 0,91 (1-0,91)}$$

```
> n
[1] 545.8654
```